

Resumo: Docker

Introdução aos containers e ao uso do Docker no desenvolvimento de software.

O que é Docker?

Docker é uma plataforma usada para criar, executar e distribuir aplicações em containers. Um container é um ambiente isolado que contém a aplicação e tudo o que ela precisa para funcionar, como bibliotecas, dependências e configurações.

Com Docker, o desenvolvedor consegue reduzir o problema clássico de “na minha máquina funciona”. A aplicação é empacotada de forma padronizada, facilitando sua execução em diferentes computadores e servidores.

Ideia central: empacotar uma aplicação e suas dependências em um ambiente leve, isolado e reproduzível.

Container não é máquina virtual

Máquinas virtuais simulam um sistema operacional completo. Containers, por outro lado, compartilham o kernel do sistema hospedeiro e isolam processos. Por isso, costumam ser mais leves e rápidos para iniciar.

Item	Máquina virtual	Container
Peso	Mais pesada	Mais leve
Inicialização	Geralmente mais lenta	Geralmente rápida
Isolamento	Sistema completo	Processos e dependências isolados

Resumo: Docker - continuação

Elementos principais do Docker

- Imagem: modelo pronto que contém a aplicação e suas dependências.
- Container: instância em execução de uma imagem.
- Dockerfile: arquivo com instruções para construir uma imagem.
- Docker Compose: ferramenta para subir vários serviços juntos, como aplicação e banco de dados.
- Docker Hub: repositório online para encontrar e publicar imagens.

Por que usar Docker?

- Facilita a configuração do ambiente de desenvolvimento.
- Ajuda a padronizar execução entre equipe, teste e produção.
- Permite subir serviços rapidamente, como bancos de dados e APIs.
- É muito usado em DevOps, microsserviços e deploy de aplicações.

Exemplo de uso

Um projeto web pode ter um container para a aplicação, outro para o banco de dados e outro para cache. Com Docker Compose, todos esses serviços podem ser iniciados com um único comando, mantendo configurações organizadas.

Cuidados

- Não colocar senhas diretamente no Dockerfile.
- Manter imagens atualizadas para evitar vulnerabilidades.
- Evitar imagens muito grandes sem necessidade.
- Entender volumes, portas e redes para não configurar o ambiente de forma incorreta.

Resumo final: Docker ajuda a tornar aplicações mais portáteis, organizadas e fáceis de executar, principalmente em projetos com várias dependências.

